

ГРОУБОКС v3.1

Полное описание и инструкция по сборке

Тихий шкаф на 2 растения (SCROG) · Spider Farmer GGS · «абсолютный
стелс»

1250×700×2000

внешний канон, мм

3

модуля А / В / С на скрытых
стяжках

3

двери-сэндвич 41 мм против
провисания

85

деталей в CAD-сборке

20+20 л

рабочий + резервный бак

100%

управление через Spider
Farmer GGS

01 Резюме проекта

Гроубокс v3.1 rev.3 — не «шкаф с оборудованием внутри», а мебельная система, спроектированная как серийный продукт: три независимых модуля на скрытых межсекционных стяжках, три акустические двери, полностью скрытая проводка, тихий верхний вентиляционный отсек и автоматика на экосистеме Spider Farmer GGS. Ревизия rev.3 закрывает замечания по предыдущей итерации и добавляет шесть конструктивных улучшений (раздел 06).

Внешне — мебель. Матовые фасады, Push-to-Open, скрытый замок, ни одной видимой решётки, провода или ручки. Шкаф не должен выглядеть как оборудование.

Внутри — часы. Spider Farmer GGS управляет средой как единая система: свет, климат, полив, вентиляция — по триггерам и расписанию из одной точки.

Всегда — тишина. Все шумные элементы — в верхнем акустическом модуле с виброразвязкой и шумоглушителем. Цель — «не слышно во сне» в спальне.

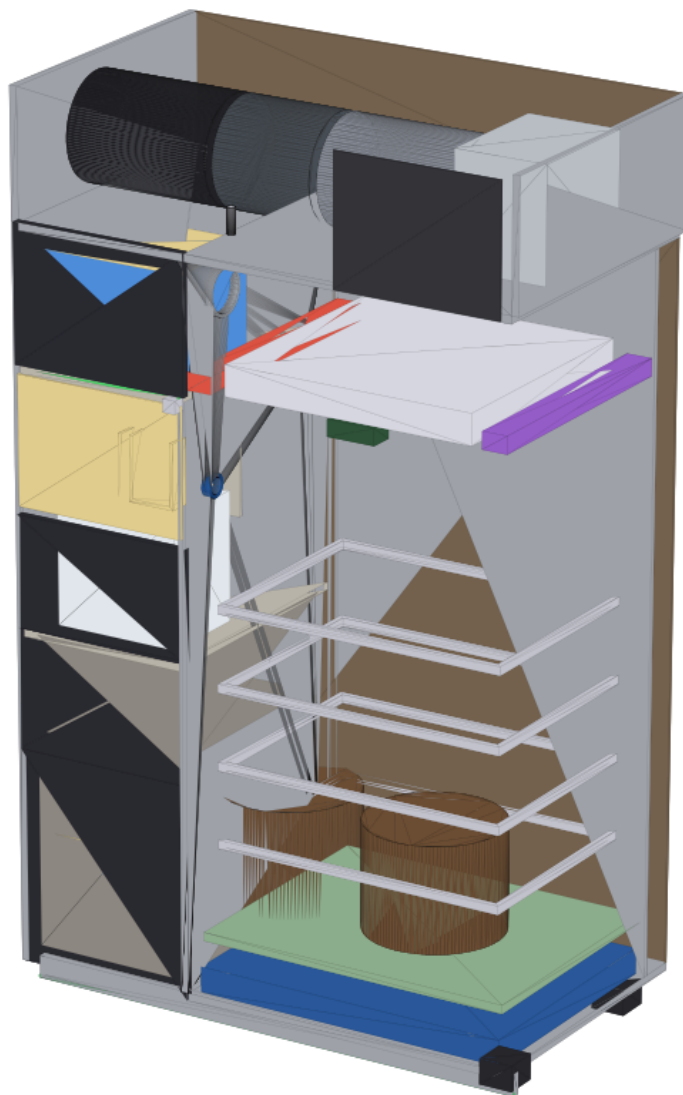
Ключевые параметры

Параметр	Значение
Внешний канон	1250 × 700 × 2000 мм (с дверями-сэндвич глубина 741)
Модули	A верхний технический 300 мм · B тех-колонна 400 мм · C камера роста 796 мм
Двери	3 шт. (434 + 405 + 405 мм), сэндвич ЛДСП 18 + MLV 3 + минвата 20 = 41 мм
Растения	2 шт., SCROG V-рамка 700×500 (4 уровня), горшки 15 л на выкатной платформе
Свет	SE3000 (300 Вт) + UV30/IR16 на роликовых подвесах, ход 300 мм
Управление	Spider Farmer GGS: Controller + 2× AC10 (20 розеток), SensorPro, 2× Soil Sensor
Вода	рабочий бак 20 л + резерв 20 л, автодолив, поплавков 3/4"
Аварийный слой	независимый: датчик протечки → hard-off, watchdog, ИБП 600 ВА
Шум	все шумные элементы в модуле A; виброподвесы, MLV+минвата в дверях

02 Модульная архитектура

Корпус состоит из трёх независимых мебельных модулей, стянутых скрытыми межсекционными стяжками (по 2–4 на стык). Каждый модуль проходит в стандартный дверной проём, перевозится отдельно и собирается на месте. Пол и перекрытие разведены по модульно (шов по перегородке В/С).

Гроубокс v3.1 rev.3 — сняты двери, боковина и крышка (внутренняя компоновка)



Внутренняя компоновка: сняты двери, правая боковина и крышка модуля А

А Верхний акустический техмодуль — 300 мм на всю ширину. Тракт: угольный фильтр SF 4" (горизонтально) → вентилятор SF 4" на виброподвесах → шумоглушитель → выходной пленум → решётка 400×300 в комнату. Сервис фильтра — сверху/спереди, верхний фасад на двух газлифтах. Внутри поддерживается лёгкое разрежение.

В Тех-колонна — 400 × 1700 мм. Снизу вверх: выдвижной ящик с рабочим баком 20 л (кран слива, поддон + датчик протечки) → сервисный ящик (насос полива, дозаторы, компрессор аэрации) → секрет-бокс (увлажнитель SF 5 л, патрубок Ø40 в камеру) → съёмная DIN-панель (GGS Controller, 2× AC10, БП, аварийный контроллер, ИБП) → резервный бак 20 л с поплавком 3/4". Принцип — фронтальный сервис.

С Камера роста — 796 × 1700 мм. EVA-поддон с бортом и датчиком протечки → выкатная платформа на усиленных направляющих с фиксатором (2 горшка 15 л) → SCROG V-рамка 700×500, 4 уровня → SE3000 + UV30/IR16 на роликовых подвесах → SensorPro в зоне канопы, обдув на магнитных креплениях. Покрытие — матовая белая светоотражающая плёнка (~98%).

Геометрический канон

Направление	Раскладка	Итого
Ширина	18 (боковина) + 400 (В) + 18 (перегородка) + 796 (С) + 18 (боковина)	1250
Высота	1700 (модули В+С) + 300 (модуль А)	2000
Глубина	600 (зона) + 12 (фанера) + 80 (сервисный канал) + 8 (оргалит)	700
С дверями	700 + сэндвич-дверь 41 мм (растёт наружу)	741

03 Двери, фасады и фурнитура

Три двери вместо одной широкой — против провисания. Узкие створки по 405 мм держат геометрию годами, а петель по 4 на дверь с запасом переносят массу акустического сэндвича.

Дверь	Размер, мм	Петли	Открывание
В тех-отсек	434 × 1700	Blum Clip ×4, слева	налево
С1 камера (лев.)	405 × 1700	Blum Clip ×4, у перегородки	налево
С2 камера (прав.)	405 × 1700	Blum Clip ×4, справа	направо

Акустический сэндвич двери — 41 мм

ЛДСП 18 наружная, матовый декор	MLV 3 масса	Минвата 20 поглощение
------------------------------------	----------------	--------------------------

Слои растут НАРУЖУ — интерьер камеры 600 мм не уменьшается, SE3000 входит с запасом ±7,5 мм

Push-to-Open, без ручек. Фасады ящиков (бак, сервис, секрет-бокс) утоплены за левой дверью В: открываешь дверь — потом ящики. Зазор между дверями 3 мм (запас на разбухание ЛДСП во влажной камере). Периметр дверей — уплотнитель + «антисвет».

Фурнитура

Узел	Решение
Петли	Blum Clip ×4 на дверь (высота 1700 — запас от провисания)
Ящики	Blum Tandem 500 полного выдвижения + доводчики, нагрузка до ~25 кг
Верхние фасады	газлифты ×2 (модуль В и модуль А — сервис без инструмента)
Опоры	4× демпферные 60 мм (пробка/каучук) — виброразвязка с полом
Стяжки	скрытые межсекционные мебельные, 2–4 на стык, стыки с уплотнителем

04 Что нового в rev.3

Улучшение	Реализация
NEW Три двери вместо одной	434 + 405 + 405 мм, петли ×4, зазоры 3 мм — провисание исключено
NEW Акустический сэндвич дверей	ЛДСП 18 → MLV 3 → минвата 20 (41 мм). Двери — главный путь звука; в стенах сэндвич был, теперь и в дверях
NEW Утопленный цоколь + LED	Цоколь 55 мм с утапливанием 42 мм и тёплой LED-лентой 24 В снизу: шкаф «парит», вентилязор притока замаскирован
NEW Рабочая подсветка В	LED-лента внутри тех-колонны: обслуживание баков и насосов без света роста и без бликов наружу
NEW Органайзер двери В	3 кармана на внутренней стороне двери (рН-ручка, ножницы, триммер) — инструмент не болтается по ящикам
NEW Крышки баков	Пищевые крышки с отверстиями под шланг/поплавок — испарения и запах остаются в системе
NEW Цветные гермовводы	Маркировка трасс в сервисном канале: жёлтый — 220 В, белый — слаботочка, синий — вода, серый — воздух

05 Камера роста — вертикальный бюджет

Z, мм	Содержимое	Комментарий
0–60	EVA-поддон с бортом 40–60 мм + датчик протечки	слив/контроль — на фронте
60–380	Выкатная платформа: 2 горшка 15 л (Ø320), Soil Sensor Pro в каждом	направляющие с фиксатором
350–1150	SCROG V-рамка 700×500, 4 уровня (шаг 150–180)	канопы ~0,65 м²
1150–1250	Рабочее расстояние свет → канопы: 250–450 мм	норма SE3000: 300–450
1250–1520	SE3000 + UV30/IR16 на роликовых подвесах	ход 300 мм, регулируется
1520–1650	Резерв подъёма света + свободный объём омыкания	—

Тех-колонна В — вертикальный бюджет

Z, мм	Содержимое	Нагрузка / комментарий
0–500	Выдвижной ящик: рабочий бак 20 л + кран + аэрация	~25 кг, Tandem 500 + усиление
500–780	Сервисный ящик: насос полива/дозаторы, компрессор	~15 кг, шланги 4/6 мм на фронт-выводах
780–1040	Секрет-бокс: увлажнитель SF 5 л (патрубок Ø40)	разнесён с электроникой
1040–1380	DIN-панель: GGS Controller, 2× AC10, БП, watchdog, ИБП	~5 кг, сервис без инструмента
1380–1700	Резервный бак 20 л, автодолив + поплавков 3/4"	~22 кг, полка с рамой 30×30

06 Оборудование и управление

Устройство	Роль	Решение
Spider Farmer SE3000	свет	300 Вт, PPF 856 $\mu\text{mol/s}$, 603×585×71; зазоры ± 96 мм по X; автодимм по PAR/DLI
UV30 + IR16	спектр	бары 600 мм по бокам; UV — последние 2–3 недели, IR — рассвет/закат ± 15 мин
SF 4" + фильтр + глушитель	воздух	80–135 м ³ /ч при объёме $\sim 0,85$ м ³ ; фильтр строго ДО вентилятора; разрежение обязательно
GGS Controller	мозг	расписания, триггеры, графики; единственная точка настройки normal-control
GGS AC10 ×2	розетки	20 каналов; силовые соединения — по местным нормам, квалифицированным специалистом
GGS SensorPro	климат	CO ₂ + PAR + T + RH + VPD, DLI; размещён в зоне канопа
Soil Sensor Pro ×2	почва	VWC + EC + T, по одному на горшок — данные не усредняются
Smart Drip / перистальтика	полив	по данным почвы + расписание; pH/EC — отдельный сервисный контур
Увлажнитель SF 5 л	влажность	в секрет-боксе, патрубок Ø40 в камеру; триггер RH/VPD
ИБП 600 BA + watchdog	безопасность	держит Controller + 2 канала AC10 + камеру 2–4 ч; hard-off по протечке

Сценарии автоматике

Сценарий	Условие	Действие
Свет — день	расписание фотопериода	SE3000 с мягким стартом, яркость по целевому PAR
Автодимм	PAR/DLI от SensorPro	держит целевой PPFD, DLI считается автоматически
Ночь	тёмная фаза	SF4 — минимум (тишина!), обдув малые обороты, зелёная подсветка 520–540 нм
Перегрев	T выше нормы	SF4 плавно на максимум, обдув — максимум перемешивания
Полив	VWC ниже порога	импульс Smart Drip по данным почвы + расписанию

07 Вода, электрика, безопасность

Вода — два контура

Рабочий бак 20 л (пищевой, кран слива, поддон + датчик протечки) — полив и подача на увлажнитель. Резервный бак 20 л — автодолив, механическая защита от перелива поплавковым клапаном 3/4". Слив — в поддон, никаких шлангов через дверной проём.

Электрика — четыре слоя трасс

POWER · LOW VOLTAGE · WATER · SAFETY физически разведены в сервисном канале 80 мм и по модулям. Цветовая маркировка гермовводов: жёлтый — 220 В, белый — слаботочка, синий — вода, серый — воздух. Вводы ≥150 мм от пола. Снаружи — один силовой кабель.

Аварийные сценарии (независимый safety-слой)

Событие	Немедленное действие	Почему так
Протечка (EVA-поддон)	hard-off: насос и увлажнитель OFF, вентиляция доступна	источник воды отсекается первым
Перелив	подача воды OFF (поплавок + датчик уровня)	механика и электрика дублируют друг друга
Перегрев	SF4 — аварийный максимум, обдув — максимум	сначала снять температуру
Потеря связи GGS	watchdog: безопасный последний режим	деградация — в сторону выключения
Пропадание сети	ИБП держит 2–4 ч, затем штатное выключение	время на реакцию, без «пилы»

08 Программа тишины

Элемент	Решение
Верхний модуль А	все шумные элементы в одном изолированном объёме; фильтр → SF4 → глушитель → пленум
Сэндвич стен	ЛДСП 18 → MLV 2–3 мм → минвата 20–30 мм → обшивка (≈51 мм)
Сэндвич дверей	ЛДСП 18 → MLV 3 → минвата 20 = 41 мм (rev.3)
Виброразвязка	SF4 на виброподвесах; помпа/компрессор на ковриках; демпферные опоры 60 мм
Мягкие участки	1–2 гибкие вставки в тракте, длинный тихий участок после вентилятора
Приёмка	замер шума у изголовья в ночном режиме — цель «не слышно во сне»; blackout test дверей

Свето- и запахонепроницаемость

Двери: уплотнитель по периметру, нахлѐст-планки, порожек, лабиринт притока — щели исключены. Запах: угольный фильтр в контуре разрежения + уплотнение стыков модулей. Индикаторы электроники — только внутри модуля В; ночью ничего не светит наружу. Проверка — «нюх-тест» по периметру и blackout test фонариком.

09 Материалы и раскрой

Полный раскрой — models/v3.1/csv/cutlist.csv (38 плоских деталей, разделитель «;», UTF-8). Ориентировочно 2 листа ЛДСП 2800×2070 + остатки на ящики. Самая длинная деталь — дверь 1700 мм, раскрой начинать с неё. Все торцы ЛДСП и сверловка герметизируются — обязательное условие для мокрой зоны.

Деталь	Размеры, мм	Кол-во	Материал
Боковина лев./прав. В+С	700 × 1700 × 18	2	ЛДСП 18
Дно В / Дно С	418 / 796 × 700 × 18	2	ЛДСП 18
Перегородка В/С (сервисные прорези + гермовводы)	600 × 1664 × 18	1	ЛДСП 18
Крышка А / полка-перекрытие В и С	1214 / 418 / 796 × 700 × 18	3	ЛДСП 18
Двери В / С1 / С2	434 / 405 / 405 × 1700 × 18	3	ЛДСП 18
Вкладыши MLV / минваты (двери + фасад А)	по размеру дверей × 3 / 20	4+4	MLV, минвата
Задняя внутр. В / С	418 / 796 × 1700 × 12	2	Фанера 12
Задняя наружная В+С / А	1214 × 1700 / 300 × 8	2	Оргалит 8
Фасады ящиков (бак / сервис / секрет / верх В)	428 × 500 / 280 / 260 / 320 × 18	4	ЛДСП 18
Фасад А + вкладыши	1250 × 300 × 18	1	ЛДСП 18
Цоколь передний	1214 × 55 × 18	1	ЛДСП 18
Полка резервного бака + рама 30×30	400 × 620 × 18	1	ЛДСП 18 + труба

Панель DIN (съёмная)	400 × 340 × 10	1	Фанера 10
Ящики (с направляющими Tandem 500)	374 × 550 × 470 / 240	2	ЛДСП 12
Организатор двери В + карманы	414 × 300 × 8	1+3	Фанера 8 / оргстекло

10 Инструкция по сборке

До сборки: герметизация всех торцов и сверловки ЛДСП (смола/краска/силант) — обязательно, это мокрая зона. Проверить комплектность крепежа по docs/growbox_v3.1_fasteners.md.

1. Модуль В (тех-колонна). Собрать каркас: боковина, дно В 418, перегородка, полка-перекрытие В. Установить направляющие Tandem 500, собрать ящики. Закрепить полку резервного бака с рамой 30×30.
2. Модуль С (камера). Дно С 796, правая боковина, перекрытие С. Обклеить внутренние поверхности матовой белой плёнкой (~98%) до установки фурнитуры. Смонтировать кронштейны SCROG и роликовые подвесы.
3. Стык В+С. Проложить уплотнитель по стыку, стянуть скрытыми межсекционными стяжками (2–4 на стык). Установить перегородку с гермовводами по цветовой маркировке: жёлтый 220 В / белый слаботочка / синий вода / серый воздух.
4. Задние стенки. Внутренние (фанера 12) + наружные (оргалит 8), между ними сервисный канал 80 мм. Развести трассы: power / low-voltage / water — не в одной куче!
5. Модуль А (верхний). Собрать корпус модуля, установить тракт: фильтр → вентилятор на виброподвесах → глушитель → пленум → решётка 400×300. Проверить стрелку направления вентилятора.
6. Посадка модуля А. Уложить сверху, стянуть с В+С, проложить уплотнитель по периметру.
7. Двери. Навесить три двери на Blum Clip ×4 (В — петли слева, С1 — у перегородки, С2 — справа). Вложить акустические сэндвичи (MLV + минвата) и органайзер на дверь В. Отрегулировать зазоры 3 мм.
8. Фасады ящиков (утоплены за дверью В) и верхние фасады на газлифтах. Установить Push-to-Open.
9. Вода. Баки + крышки, кран слива, поплавков 3/4", шланги 4/6 мм через сервисный канал. Поддон EVA + датчик протечки в нижней точке.
10. Электрика. DIN-панель: GGS Controller, 2× AC10, БП, watchdog, ИБП. Силовые соединения и заземление — по местным нормам, квалифицированным специалистом. LED-ленты (цоколь, В).
11. Демпферы. Опоры 60 мм, виброподвесы вентилятора, коврики под помпу/компрессор — не пропускать.
12. Прогон safety-логики. Имитация протечки → hard-off должен сработать. Затем тестовый прогон 4–6 ч, blackout test дверей и замер шума у изголовья.

11 Регламент обслуживания

Частота	Операция
Еженедельно	уровень баков (визуально с фронта), слив/поддон, осмотр шлангов
Раз в 1–3 мес.	замена угля фильтра SF 4" (доступ сверху/спереди, без разборки камеры)
Раз в 2–4 нед.	очистка увлажнителя от минерального налёта (жёсткая вода)
Раз в квартал	проверка уплотнителей дверей, зазоров, затяжки стяжек
По графику	прогон safety-логики: имитация протечки, проверка watchdog и ИБП

12 CAD-файлы и КОМПАС-3D

Файлы проекта

Файл	Назначение
step/ growbox_v31_rev2_assembly.step	полная сборка (85 деталей, имена транслитом)
step/growbox_v31_rev2_open.step	вариант «ОТКРЫТО» — ходы дверей/ящиков
step/parts/*.step	каждая деталь отдельно → «Сохранить как» → .m3d
dxf/*.dxf	контуры 38 плоских деталей (раскрой 1:1, мм)
csv/cutlist.csv, bom.csv, names_map.csv	раскрой, ведомость, соответствие имён
reports/fit_check.txt	протокол проверок габаритов

Импорт в КОМПАС

Файл → Открыть → тип STEP AP214 → сборка. Режим «Сборка» (не «единая деталь»!), структура по именам компонентов. Затем «Сохранить как» → .a3d. Отдельные детали — так же, с сохранением в .m3d. DXF открываются как чертежи (.cdw). Русские наименования — в csv/names_map.csv (в STEP имена транслитом против кракозябр).

Движение ящиков и дверей задаётся связями — пошагово: docs/kompas_motion.md.

Чек-лист перед раскроем

№	Проверка	Статус в rev.3
①	BBox и размеры модулей зафиксированы	PASS — 1250×741×2060
②	Фильтр + SF4 + глушитель в верхних 300 мм	PASS — Ø250 при внутр. 282 мм (сверить реальные ревизии!)
③	Направляющие платформы, запас ≥1,5 от мокрой массы	PASS — Tandem 500, ~50 кг → 75 кг
④	Разнесение трасс в сервисном канале	PASS — 80 мм, гермовводы по цветам
⑤	Ревизии GGS / AC10 / SF4 и совместимость	ОТКРЫТО — подтвердить перед закупкой
⑥	Габариты SE3000 и ход подвесов	PASS — ±96 мм по X, ±7,5 мм по Y
⑦	Схема дренажа и автодолива	PASS — поддон + поплавков 3/4"
⑧	Тепловой режим и аварийные сценарии	ОТКРЫТО — расчёт тепла + прогон safety

Пересборка модели. Все размеры — в блоке параметров P файла models/v3.1/build_v31_modular.py. Изменил цифру → python build_v31_modular.py (или build.bat на ПК) → STEP/DXF/CSV/рендеры пересобираются автоматически, проверки пересчитываются.